Teoria dos Conjuntos

Uma Breve Apresentação

Osvaldo Luiz

15 de maio de 2021

Conteúdo

1 Conjuntos e Relações **3**
1.1 Definições e Exemplos 3
1.1.1 Conjunto Vazio 3
1.1.2 Conjunto Unitário 4
1.1.3 Conjuntos Iguais 4
1.1.4 Subconjuntos 4
1.1.5 Conjunto das Partes 5

2 Operações com Conjuntos **6**
2.1 Definições de Operações Básicas 6
2.1.1 Reunião de Conjuntos 6
2.1.2 Interseção de Conjuntos 7
2.1.3 Conjuntos Disjuntos 7
2.1.4 Propriedades da União e Interseção de Conjuntos . . 7
2.1.5 Diferença de Conjuntos 8
2.1.6 Diferença Simétrica 11
2.2 Exercícios Resolvidos 12
2.3 Exemplos 15

3 Conjuntos Numéricos **21**
3.1 Números Naturais e Inteiros 21
3.2 Números Racionais 21
3.3 Números Irracionais 22
3.4 Números Reais 23

4 Princípio da Indução Finita **24**

1 Conjuntos e Relações

Um conjunto é uma coleção de elementos os quais em geral são representados por letras maiúsculas e seus elementos por letras minúsculas ou números.

$A = \{a, e, i, o, u\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$a \in A \rightarrow$ o elemento a pertence ao conjunto A;

$2 \in B \rightarrow$ o número 2 pertence ao conjunto B.

1.1 Definições e Exemplos

Um conjunto pode ser descrito através de uma propriedade p onde todo elemento do conjunto satisfaz essa propriedade.

Definição 1. *Dado um conjunto $\mathbb{A}$ com uma propriedade p definimos $\mathbb{A}$ como,*

$$\mathbb{A} = \{x \mid x \textit{ tem a propriedade } p\}$$

Exemplo 1. $X = \{x | x \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 500\}$
ou
$X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 500\}$

1.1.1 Conjunto Vazio

Consideramos um conjunto o qual não possua elementos, definindo sua representação como se segue.

Definição 2. *Conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elemento algum, representado por $\emptyset$*

Exemplo 2.

$$A = \{x | x \neq x\} = \emptyset$$

$$B = \{x | x \textit{ é ímpar e múltiplo de } 2\}$$

$$C = \{x | x > 0 \textit{ e } x < 0\} = \emptyset$$

1.1.2 Conjunto Unitário

Definição 3. *Conjunto unitário é aquele conjunto que possui apenas um elemento.*

Exemplo 3.

$$A = \{x | x \text{ é divisor de } 1,\ x \in \mathbb{Z}^+\} = \{1\}$$

$$B = \{x | 3x + 1 = 10\} = \{3\}$$

1.1.3 Conjuntos Iguais

Definição 4. *Conjuntos iguais, são conjuntos para os quais dados A e B, tal que todo elemento de A pertence à B e reciprocamente todo elemento de B pertence à A.*

$$A = B \Leftrightarrow \forall x \mid x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

Exemplo 4.

$$\{3\} = \{x \in \mathbb{Z} | 3x + 1 = 10\}$$

$$\{1\} = \{x | x \text{ é divisor de 1}, x \in \mathbb{Z}^+\}$$

1.1.4 Subconjuntos

Definição 5. *Dizemos que A é subconjunto de B, se e somente se, todo elemento de A pertence também à B.*

$$A \subset B \rightarrow A \text{ é subconjunto de } B$$

$$A \subset B = \{\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in B\}$$

Podemos indicar que A é subconjunto de B das seguintes formas:

- $A \subset B$ ("A é subconjunto de B);
- $B \supset A$ (B contém A);

Propriedades da Inclusão

A1. $\emptyset \subset A$

Demonstração. Pela definição de subconjunto devemos mostrar que $\forall x \mid x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$. Como $x \in \emptyset$ é falsa, a implicação é verdadeira. □

A2. Deflexiva ($A \subset A$)

Demonstração. $\forall x \mid x \in A \Rightarrow x \in A$. □

A3. Antissimétrica ($A \subset B$ e $B \subset A \Rightarrow A = B$)

Demonstração. $A \subset B = \{\forall x | x \in A \Rightarrow x \in B\}$
$B \subset A = \{\forall x | x \in B \Rightarrow x \in A\}$
$\sim A = B : \{\forall x | x \in A \Leftrightarrow x \in B\}$

□

A4. Transitiva ($A \subset B$ e $B \subset C \Rightarrow A \subset C$)

Demonstração. $A \subset B = \{x | x \in A \Rightarrow x \in B\}$
$B \subset C = \{x | x \in B \Rightarrow x \in C\}$
Como x é arbitrário $A \subset C$. □

1.1.5 Conjunto das Partes

Definição 6. *Conjunto das partes de A, $P(A)$,*

$$P(A) = \{X \mid X \subset A\}$$

$X \subset P(A)$ é o conjunto das partes de A, sendo formado por todos os subconjuntos de A.

Exemplo 5. $A = \{a, b\}$
$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
$B = \{a\}$
$P(B) = \{\emptyset, \{a\}\}$

Notando que $\emptyset$ e A são sempre partes de A. Se A tem n elementos $P(A)$ terá sempre 2^n elementos.

2 Operações com Conjuntos

2.1 Definições de Operações Básicas

As operações básicas com conjuntos constituem-se da reunião (ou união), interseção, diferença, complementar de um conjunto e diferença simétrica. Nas seções seguintes definimos tais operações e suas respectivas propriedades.

2.1.1 Reunião de Conjuntos

Definição 7. *Reunião de conjuntos. Chama-se a reunião (ou união) de conjuntos A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B.*

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Propriedades da Reunião

A1. $A \cup A = A$ *(Idempotente)*

Demonstração. $A \cup A = \{x | x \in A \text{ ou } x \in A\} = \{x | x \in A\}$ □

A2. $A \cup \emptyset = A$ *(Elemento Neutro)*

Demonstração. $A \cup \emptyset = \{x | x \in A \text{ ou } x \in \emptyset\} = \{x | x \in A\}$ □

A3. $A \cup B = B \cup A$ *(Comutativa)*

Demonstração. $A \cup B = \{x | x \in A \text{ ou } x \in B\} = \{x | x \in B \text{ ou } x \in A\}$ □

A4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ *(Associativa)*

Demonstração. $A \cup B = \{x | x \in A \text{ ou } x \in B\}$
$(A \cup B) \cup C = \{x | (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ ou } x \in C\}$
$B \cup C = \{x | x \in B \text{ ou } x \in C\}$
$A \cup (B \cup C) = \{x | x \in A \text{ ou } (x \in B \text{ ou } x \in C)\} =$
$= \{x | x \in A \text{ ou } x \in B \text{ ou } x \in C\} = (A \cup B) \cup C$

□

2.1.2 Interseção de Conjuntos

Na interseção de conjuntos consideramos os elementos comuns à ambos os conjuntos.

Definição Para conjuntos A e B, a interseção de A com B é dada como,

$$A \cap B = \{x | x \in A \, e \, x \in B\}$$

Chama-se interseção de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem à B e à A.

Propriedades
A1. $A \cap A = A$ *(idempotente)*
A2. $A \cap U = A$ *(elemento neutro)*
A3. $A \cap B = B \cap A$ *(comutativa)*
A4. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ *(associativa)*

2.1.3 Conjuntos Disjuntos

Consideremos agora dois conjuntos A e B para os quais não há elemento em comum. Assim dizemos A e B são *conjuntos disjuntos* definido como se segue.

Definição 8. *Conjuntos disjuntos são os conjuntos que não possuem elemento em comum, representado por* $A \cap B = \emptyset$.

2.1.4 Propriedades da União e Interseção de Conjuntos

A seguir vejamos algumas propriedades envolvendo operações da união e interseção de conjuntos. Para tanto considere os conjuntos quaisquer A, B e C.

Propriedades

A1. $A \cup (A \cap B) = A$

Demonstração. $A \cap B = \{x | x \in A \, e \, x \in B\}$
$A \cup (A \cap B) = \{x | x \in A \, ou \, (x \in A \, e \, x \in B)\}$
$= \{x | (x \in A \, ou \, x \in A)\}$
$= A$

□

A2. $A \cap (A \cup B) = A$

Demonstração. $A \cap (A \cup B) = \{x | x \in A \; e \; (x \in A \; ou \; x \in B)\}$
$= \{x | (x \in A \; e \; x \in A) \; ou \; (x \in A \; e \; x \in B)\}$
$= \{x | x \in A\} \cup \{x | x \in A \; e \; x \in B\}$
$= A$ □

A3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Demonstração. $A \cup (B \cap C) = \{x | x \in A \; ou \; (x \in B \; e \; x \in C)\} =$
$= \{x | (x \in A \; ou \; x \in B) \; e \; (x \in A \; ou \; x \in C)\}$
$= \{x | x \in A \; ou \; x \in B\} \cap \{x | x \in A \; ou \; x \in C\}$
$= (A \cup B) \cap (A \cup C)$

□

A4. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Demonstração. $A \cap (B \cup C) = \{x | x \in A \; e \; (x \in B \; ou \; x \in C)\}$
$= \{x | (x \in A \; e \; x \in B) \; ou \; (x \in A \; e \; x \in C)\}$
$= \{x | x \in A \; e \; x \in B\} \cup \{x | x \in A \; e \; x \in C\}$
$= (A \cap B) \cup (A \cap C)$ □

2.1.5 Diferença de Conjuntos

Dados conjuntos A e B, definimos a diferença entre A e B como:

$$A - B = \{x | x \in A \; e \; x \notin B\}$$

.

Onde $A - B$ é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Chama-se o *complementar de B em relação a A* o conjunto $A - B$, representado por $C_A^B = A - B = C_A(B) = \bar{A}$, $(B \subset A)$.

✠ Dados conjuntos A e X com $X \subset A$, o complementar dum conjunto X, poderá ser escrito como,

$$C_A^X = A - X = C_A(X)$$

onde $C_A(X) = A - X = \{\alpha \in C_A(X) | \; \alpha \in A \; e \; \alpha \notin X\}$.

✠ Consideraremos C_U^A como $C(A)$ sendo o complementar de A em relação ao conjunto universo U, onde $A \subset U$.

Exemplo: $A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{c, d, e\}$, $C_A^B = \{a, b\}$ $(B \subset A)$.

Propriedades

A1. $C_A^B \cap B = \emptyset$

Demonstração. $C_A^B \cap B = \{x|(x \in A \; e \; x \in B)\} \cap \{x|x \in B\}$

$= \{x|(x \in A \; e \; x \notin B) \; e \; x \notin B\}$

$= \{x \in A| \underbrace{x \in B \; e \; x \notin B}_{=\emptyset}\}$

$= \{x \in A\} = A$, pois $B \subset A$

$x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$ e o único conjunto

$\{x \in A|x \in B \; e \; x \notin B\} = \emptyset$ □

A2. $C_A^B \cup B = A$

Demonstração. $C_A^B \cup B = \{x \in A|x \notin B\} \cup \{x \notin B\}$

$= \{x \in A|x \notin B \; ou \; x \in B\} = A$, pois $B \subset A$

se $x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$.

□

A3. $C_A^A = \emptyset$

Demonstração. Se $x \in C_A^A \Leftrightarrow x \notin A$, o único conjunto $\{x|x \in A \; e \; x \notin A\}$ é o vazio. □

A4. $C_A^\emptyset = A$

Demonstração. Se $x \in C_A^\emptyset \Leftrightarrow x \notin \emptyset = A$ □

A5. $C_A^{(B \cap C)} = C_A^B \cup C_A^C$

Demonstração. Se $x \in C_A^{(B \cap C)} \Leftrightarrow x \notin B \cap C$

$= \{x \in A|x \notin B \cap C\} = \{x \in A|x \notin B \; ou \; x \notin C\}$

$= \{x \in A | x \notin B\} \cup \{x \in A | x \notin C\}$

$= C_A^B \cup C_A^C$

□

A6. $C_A^{(B \cup C)} = C_A^B \cap C_A^C$

Demonstração. $C_A^{(B \cup C)} = \{x \in A | x \notin (B \cup C)\}$

$= \{x \in A | x \notin B \text{ e } x \notin C\}$

$= \{x \in A | x \notin B\} \cap \{x \in A | x \notin C\}$

$= C_A^B \cap C_A^C$

□

A7. $C_A^{(C_A^B)} = B$

Demonstração. $C_A^{C_A^B} = \{x \in A | x \notin C_A^B\}$

$= \{x \in A | x \notin (x \in A | x \notin B)\}$

$= \{x \in A | x \in B\} = B \subset A$

como $B \subset A \Rightarrow \{x \in B \Rightarrow x \in A\}, \forall x.$

$\bar{A} = A - B$, ou $x \in B$ ou $x \in \bar{A}$

se $x \in C_A^{C_A^B} \Leftrightarrow x \notin C_A^B \Leftrightarrow x \in B$ e como $B \subset A$

$\Rightarrow C_A^{C_A^B} = B$

□

2.1.6 Diferença Simétrica

Dados os conjunto A e B,

$$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

é a diferença simétrica dos conjuntos A e B.

Exemplo: $A = \{a, b, c, d\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$

$$A - B = \{a, b, c, d\} - \{c, d, e, f, g\} = \{a, b\}$$

$$B - A = \{c, d, e, f, g\} - \{a, b, c, d\} = \{e, f, g\}$$

$$(A - B) \cup (B - A) = \{a, b\} \cup \{e, f, g\} = \{a, b, e, f, g\}$$

Propriedades

i) $A\Delta A = \emptyset$

Demonstração. $A\Delta A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$ □

ii) $A\Delta\emptyset = A$

Demonstração. $A\Delta\emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$ □

iii) $A\Delta B = B\Delta A$

Demonstração. $A\Delta B = (A-B)\cup(B-A) = (B-A)\cup(A-B) = B\Delta A$ □

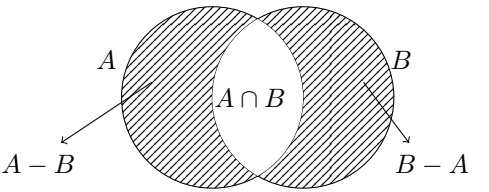


Fig.1: Há interseção entre A e B

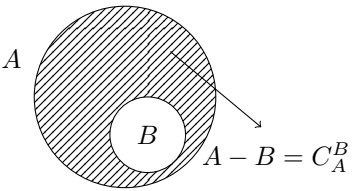


Fig.2: $B \subset A$

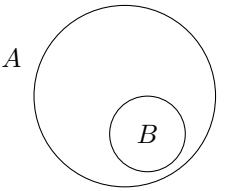


Fig.3: $Se\ B \subset A \Rightarrow B - A = \emptyset$

Considerando diagramas anteriores (Figs 1, 2 e 3),

$A\Delta B = (A - B) \cup (B - A)$

se $B \subset A \Rightarrow B - A = \emptyset$ e $A - B = \{x | x \in A\ e\ x \notin B\}$ (Fig 3)

$\Rightarrow A\Delta B = (A - B) \cup \emptyset = C_A^B \cup \emptyset = C_A^B$

✠ $A \cap B = \{x | x \in A\ e\ x \in B\}$
$A - B = \{x \in A | x \notin B\}$
$(A \cap B) \cup (A - B) = \{x | x \in A\ e\ x \in B\} \cup \{x \in A | Ax \notin B\}$
$= \{x |\ (x \in A\ e\ x \in B)\ ou\ (x \in A\ e\ x \notin B)\} =$
$= x \in (A \cap B) \cup (A - B) \Rightarrow x \in (A \cap B)\ ou\ x \in (A - B)$
$\Leftrightarrow (x \in A\ e\ x \in B)\ ou\ (x \in A\ e\ x \notin B)$
$\Leftrightarrow \{x \in A | x \in A\ e\ x \in B\} = A \cap B$

2.2 Exercícios Resolvidos

Considerando os conjuntos A, B e D, onde $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$ e $D = \{b, d, e, g\}$. (1-6)

1. $A - B = \{a, b\}$

2. $B - A = \{e, f, g\}$

3. $D - B = \{b\}$

4. $(A \cup D) - B = \{a, b\}$

5. $A - (B \cap D) = \{a, b, c\}$

6. $(A \cup B) - (A \cap D) = \{a, b, c, d, e, f, g\} - \{b, d\} = \{a, c, e, f, g\}$

7. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $B = \{b, c, d\}$

   $A - B = \{a, e, f\} = C_A^B$, pois $B \subset A$.

   $C_A^B \cap B = \{a, e, f\} \cap \{b, c, d\} = \emptyset$

   $C_A^B \cup B = \{a, e, f\} \cup \{b, c, d\} = \{a, b, c, d, e, f\} = A$

   $C_A^{(C_A^B)} = C_A^{\{a,e,f\}} = \{b, c, d\} = B$

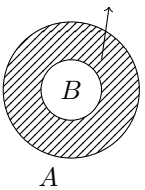
   se $D = \{e, f\} \Rightarrow C_A^D = \{a, b, c, d\}$

   $C_A^B \cup C_A^D = \{a, e, f\} \cup \{a, b, c, d\} = \{a, b, c, d, e, f\}$

$B \cap D \;=\; \{b, c, d\} \cap \{e, f\} \;=\; \emptyset$

✠ Se $A \;=\; B \cup C \Rightarrow \begin{cases} C_A^B \cup C_A^C = C_A^\emptyset = A \\ C_A^B \cap C_A^C = C_A^A = \emptyset \end{cases}$

$A - B \;=\; \bar{B} \;=\; C_A^B$



Por definição se $x \in C_A^B \Leftrightarrow x \notin B$.

$(*)$ $A - \bar{B} = A \cap B$, onde $A \subset U$ e $B \subset U$, A e B são quaisquer.

Prova
Se $x \in (A - \bar{B}) \Rightarrow x \in A$ e $x \notin \bar{B} \Rightarrow x \in A$ e $x \in B \Rightarrow x \in A \cap B$, $\forall x$.

2.3 Exemplos

Exemplo 1 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Prova: $\Rightarrow$ Se $x \in A \cup (B \cap C) \Rightarrow x \in A$ *ou* $x \in (B \cap C)$
(i) $x \in A$ *ou* $x \in B \Rightarrow x \in A \cup B$
(ii) $x \in A$ *ou* $x \in C \Rightarrow x \in A \cup C$

$\Rightarrow x \in A \cup B$ e $x \in A \cup C \Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$\Leftarrow$ Se $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Rightarrow x \in (A \cup B)$ *e* $x \in (A \cup C)$

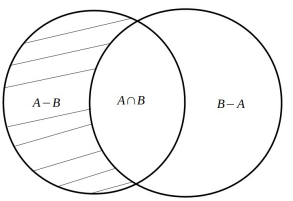
$\Rightarrow$ ou $x \in A$ ou $x \in A \cup (B \cap C)$

$x \notin A \Rightarrow x \in B$ *e* $x \in C \Rightarrow x \in B \cap C$

$\Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$

C.Q.D

Exemplo 2 Se $A \cap B \neq \emptyset$, ou seja, existe o conjunto não vazio $\{x | x \in A \, e \, x \in B\}$.



$A - B = \{x | x \in A \, e \, x \notin B\}$
Não se exige que $B \subset A$ para que exista $A - B$, de fato podemos escrever $A - B = A - (A \cap B)$, sendo essa operação válida para quaisquer A e B.

Quando $\emptyset = A \cap B \Rightarrow A - B = C_A(B)$.
Quando $B \subset A \Rightarrow A - B = C_A(B)$, $x \in C_A(B) \Leftrightarrow x \notin B$

Exemplo 3 $A = \{x \in \mathbb{Z} | x \geq -3\}$ e $A = \{x \in \mathbb{Z} | x \leq 2\}$,
$A - B = \{x \in \mathbb{Z} | x \geq 3\}$, $B - A = \{x \in \mathbb{Z} | x \leqslant -4\}$
$C_A^{\mathbb{Z}} = \{$inteiros menores que -3$\}$
$C_B^{\mathbb{Z}} = \{$inteiros maiores que 2$\}$

Exemplo 4 Seja E um conjunto fundamental e $A \subset E$ e $B \subset E$.

$$A - B \;=\; A \cap C_B^E$$

Prova: $x \in (a - B) \Leftrightarrow x \in A \; e \; x \notin B \Leftrightarrow x \in A \; e \; x \in C_B^E$
$\Leftrightarrow \{x \in E | x \in A\} \cap \{x \in E | x \notin B\} \Leftrightarrow A \cap C_B^E$

Exemplo 5 $C_A^{C_A^E} \;=\; E$

Prova: $x \in C_A^{C_A^E} \Leftrightarrow x \notin C_A^E \Leftrightarrow x \in A \Rightarrow C_A^{C_A^E} = A$

Exemplo 6 $A \subset B \Leftrightarrow C_B^E \subset C_A^E$
Prova: $(\Rightarrow)$ $A \subset B \Rightarrow (x \in A \Rightarrow x \in B)$ então $x \in C_B^E$ não pode pertencer a B, mas isso implica por construção que $x \notin A$ $(x \in C_B^E \Rightarrow x \in C_A^E)$ ou seja $C_B^E \subset C_A^E$.

$(\Leftarrow)$ Supondo $C_B^E \subset C_A^E \Rightarrow (x \in C_B^E \Rightarrow x \in C_A^E)$ então
$x \in C_A^{C_A^E}$ não pode pertencer a C_A^E, isso implica que $x \notin C_B^E$ por construção $(x \in C_A^{C_A^E}) \Rightarrow x \in C_B^{C_B^E} \sim (x \in A \Rightarrow x \in B)$, ou seja $A \subset B$. Onde usamos o resultado $C_A^{C_A^E} = A$ e $C_B^{C_B^E} = B$.

✠ Se $A = \emptyset \Leftrightarrow C_A^E = E$.

Prova: $A = \emptyset \Leftrightarrow x \notin A$, $\forall x \in E \Leftrightarrow x \in C_A^E$, $\forall x \in E \Leftrightarrow C_A^E = E$.

✠ $C(A \cup B) = C_A^E \cap C_B^E$

Prova: $A \subset (A \cup B) \Leftrightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_A^E$ e $B \subset (A \cup B) \Leftrightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_B^E \Rightarrow C_{A \cup B}^E \subset C_A^E \cap C_B^E$.

✠ Seja $X = C_A \cap C_B \Rightarrow X \subset C_A \; e \; X \subset C_B$

$\Rightarrow (X \subset C_A \Leftrightarrow C_A(C_A) \subset C_X) \Leftrightarrow (X \subset C_A \Leftrightarrow A \subset C_X)$

$\Rightarrow (X \subset C_B \Leftrightarrow C_B(C_B) \subset C_X) \Leftrightarrow (x \subset C_B \Leftrightarrow B \subset C_X)$

como $(A \subset C_X \; e \; B \subset C_X) \Leftrightarrow (A \cup B \subset C_X)$

$\Leftrightarrow (A \cup B \subset C_X \Leftrightarrow C_X(C_X) \subset C_{A \cup B}) \overset{C_X(C_X)=X}{\Longleftrightarrow} (X \subset C_{A \cup B})$

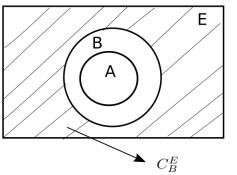
$\overset{X=C_A \cap C_B}{\Longleftrightarrow} (X \subset C_{A \cup B})$

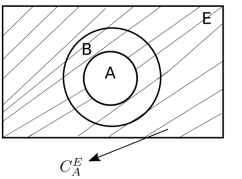
$C.Q.D$

✠ $C(A \cap B) = C_A \cup C_B$

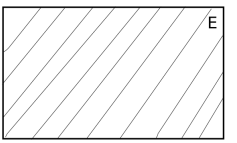
Prova: Análogo a prova anterior.

Diagramas

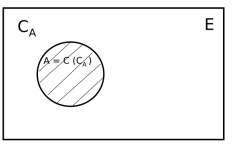




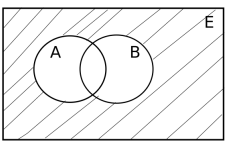
$A \subset B \Leftrightarrow C_B \subset C_A$



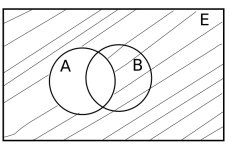
$E = C_A \Leftrightarrow A = \emptyset$



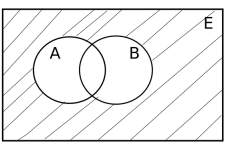
$C(C_A) = A$



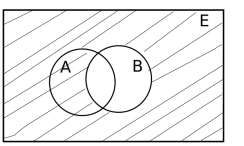
$C(A \cup B)$



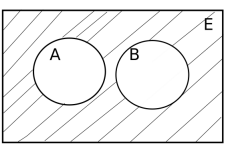
C_A



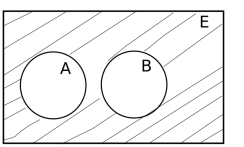
$C_A \cap C_B = C(A \cup B)$



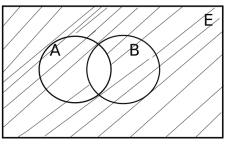
C_B



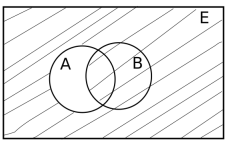
$C(A \cup B)$



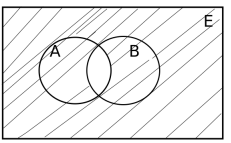
$C_A \cap C_B$



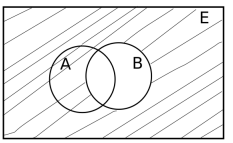
$C(A \cap B)$



C_A



$C_A \cup C_B = C(A \cap B)$



C_B

✠ Se $(X \supset A \; e \; X \supset B)$, $(Y \supset A \; e \; Y \supset B) \Rightarrow Y \supset X$
$\Rightarrow X = A \cup B$.

Demonstração. $\Rightarrow A \subset X \; e \; B \subset X \Rightarrow A \cup B \subset X$
se $A \subset Y \; e \; B \subset Y \Rightarrow X \subset Y$
$A \subset Y \; e \; B \subset Y \Rightarrow A \cup B \subset Y \Rightarrow X \subset Y$

$$\begin{cases} (A \cup B) \subset X \; e \; (A \cup B) \subset Y \Rightarrow X \subset Y \\ A \cup B \subset X \Rightarrow \{x \in X | x \in A \cup B\} \end{cases}$$

$$(A \cup B) \subset Y \Rightarrow X \subset Y \Leftrightarrow ((x \in A \cup B \Rightarrow x \in Y) \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y))$$

$x \in A \cup B \Rightarrow x \in X \qquad (Z = A \cup B \subset X)$
$A \cup B \subset Y \Rightarrow (x \in A \cup B = Z \Rightarrow x \in Y)$

$$\Rightarrow X \subset Y \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y)$$

$$(x \in Z \Rightarrow x \in X \Rightarrow x \in Y)$$

$$(x \in Z \Rightarrow x \in Y) \Rightarrow (x \in X \Rightarrow x \in Y)$$

$$\boxed{X \cap (A \cup B) = X = A \cup B}$$

$$\begin{cases} A \cup B \subset X \\ (A \cup B \subset Y \Rightarrow X \subset Y) \Rightarrow X \subset A \cup B \\ \end{cases}$$

$A \cup B \subset \ Xe\ X \subset A \cup B \Rightarrow X = A \cup B$

□

Exemplo

(1) $(A \cup B) \cap C \neq A \cup (B \cap C)$

Considere $\begin{cases} A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \\ C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B) \end{cases}$

Tomemos os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{e, f, g, h\}$ e $C = \{d, e\}$ como exemplos,

$(A \cup B) \cap C = \{a,\ b,\ c,\ e,\ f,\ g,\ h\} \cap \{d,\ e\} = \{e\}$

porém,

$A \cup (B \cap C) = \{a, b, c\} \cup \{e\} = \{a,\ b,\ c,\ e\}.$

3 Conjuntos Numéricos

3.1 Números Naturais e Inteiros

Vejamos abaixo conjuntos dos naturais e inteiros, representados por $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$, respectivamente.

- Naturais: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, ...\}$
- Inteiros: $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$

Propriedades

Consideremos a, b e c números inteiros,
A1. $(a + b) + c = a + (b + c)$
A2. $a + b = b + a$
A3. $a + 0 = a$
A4. $(ab)c = a(bc)$
A5. $ab = ba$
A6. $a \cdot 1 = a$

Inteiros positivos $\mathbb{Z}_+$ e inteiros negativos $\mathbb{Z}_-$,

$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$ e $\mathbb{Z}_- = \{..., -4, -3, -2, -1, 0\}$

Simétrico: $a \in \mathbb{Z} : a + (-a) = 0$, com $(-a) \in \mathbb{Z}$,
$a - b = a + (-b)$

Divisor: $a|b \Rightarrow \{\exists c \in \mathbb{Z} | \ ca = b\}$, onde a é divisor de b.

3.2 Números Racionais

Representamos conjunto dos racionais com a letra $\mathbb{Q}$, que são escritos na forma de fração, como definido abaixo,

$\mathbb{Q} = \{a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* | \ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}\}$

A1. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc$
A2. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$
A3. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

$\mathbb{Q}^{'} = \{x = \frac{a}{d} \in \mathbb{Z} |\ b = 1,\ x, a, b \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$
$\Rightarrow \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

A multiplicação e a adição dos racionais também obedecem as regras de corpo, associatividade, comutatividade, elemento neutro, distributividade, elemento inverso e elemento simétrico.

Propriedades

A1. $(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}) + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + (\frac{c}{d} + \frac{e}{f})$

A2. $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$

A3. $\frac{a}{b} + 0 = \frac{a}{b}$

A4. $\frac{a}{b} + (-\frac{a}{b}) = 0$

M1. $(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}) \cdot \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \cdot (\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f})$

M2. $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$

M3. $\frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}$

M4. $\frac{a}{b} \cdot (\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$

M5. $\frac{a}{b} \cdot (\frac{a}{b})^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$

3.3 Números Irracionais

São números irracionais, representado por $\mathbb{I}$, números x tal que $x \notin \mathbb{Q}$, ou seja não são racionais e pertencem ao conjunto dos reais.

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

3.4 Números Reais

O conjuntos dos reais é formado pela união dos racionais e dos irracionais, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

✠ Vamos demonstrar que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

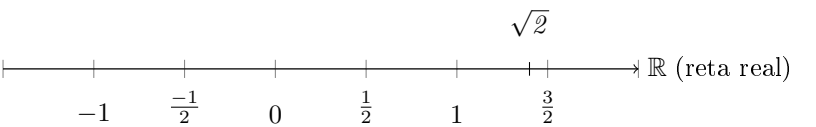
Demonstração. Supondo $\frac{a}{b} = \sqrt{2} \Rightarrow a^2 = 2b^2$
$\Rightarrow a^2$ é par $\Rightarrow a$ é par $\Rightarrow a = 2m$, $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow$
$\Rightarrow (2m)^2 = 2b^2 \Rightarrow b^2 = 2m^2 \Rightarrow b$ é par $\Rightarrow$
logo um absurdo (supomos $\frac{a}{b}$ irredutível) pois $mdc(a, b) = 1$.

□

Obtendo novos números irracionais,

1) $\sqrt{p}$, onde p é primo e positivo;
2) $\alpha \cdot r$, $\alpha + r$, $\frac{\alpha}{r}$, onde α é irracional e r é racional ($\alpha = \sqrt{p}$).

São dois métodos para se obter números irracionais.



A reta real é ordenada, um número x é maior que qualquer número à sua esquerda e menor que qualquer número à sua direita.

Intervalos Numéricos

- Intervalo aberto: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} |\ a < x < b\}$;
- Intervalo fechado: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} |\ a \leq x \leq b\}$
- Intervalo fechado à esquerda e aberto à direita: $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} |\ a \leq x < b\}$
- Intervalo aberto à esquerda e fechado à direita: $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} |\ a < x \leq b\}$

4 Princípio da Indução Finita

Seja $P(n)$ uma propriedade qualquer, desejamos provar que dado um $n \geq n_0$ *para todo* $n \geq n_0 \in \mathbb{N}$ essa propriedade é válida. Para tal usa-se o *Princípio da Indução Finita.*

Se as condições abaixo verificam-se,

(i) $P(n_0)$ é válida;
(ii) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$;

onde $P(k)$ é a hipótese. Então $P(n)$ é válida para todo $n \in \mathbb{N}$.

Seja a soma abaixo,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2 \qquad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Iniciemos tomando casos de n,
$n = 1 \;\Rightarrow\; 1 = 1^2$
$n = 2 \Rightarrow 1 + 3 = 4 = 2^2$
$n = 3 \Rightarrow 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$
$\vdots$

Supondo ser verdade para $n = k$, provamos ser válido para $n = k + 1$.

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)}_{=n^2} + 2(n+1) - 1 = (n+1)^2$$
$\Rightarrow n^2 + 2(n+1) - 1 = (n+1)^2$
$\Rightarrow n^2 + 2n + 2 - 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$

C.Q.D

✠ $2n \geq n + 1,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Demonstração. Para $n = 1 \Rightarrow 2 \geq 2$ (OK)

Para $n = k + 1$ e supondo válido para $n = k$

$2(k+1) = 2k + 2 \geq k + 1 + 1$
$\Rightarrow 2k + 2 \geq k + 2$

□

✠ $2^n > n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

Demonstração. Para $n = 1 \Rightarrow\ 2\ >\ 1$.
Supondo válido para $n = k$ (hipótese), $2^k > k$.

$$2^{k+1} = 2^k \cdot 2 > k + 1$$

$$\Rightarrow 2^k + 2^k > k + 1$$

□

✠ $8|(3^{2n} - 1),\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

Demonstração. Para $n = 1$ é verdadeiro.

Supondo verdade para $n = k$

$$8|(3^{2k} - 1)$$

Para $n = k + 1$,

$$8|(3^{(2k+2)} - 1) \Rightarrow 8|(3^{2k} \cdot 3^2 - 1)$$

$$\Rightarrow 8|(3^{2k} \cdot (8 + 1) - 1)$$

$$\Rightarrow 8|(8 \cdot 3^{2k} + 3^{2k} - 1)$$

$$\underbrace{8|(8 \cdot 3^{2k})}_{V} + \underbrace{8|(3^{2k} - 1)}_{V}$$

logo $8|(3^{2n}-1)$ é verdade.

□

✠ $2|n^2+n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$n=1 \Rightarrow 1^2+1=2 \Rightarrow 2|2$

Supondo verdade para $n=k$

$$2|k^2+k$$

Vamos mostrar que é verdade para $n=k+1$.

$$(k+1)^2+(k+1)=k^2+2k+1+k+1=$$

$$= \ k^2+3k+2=(k^2+k)+2k+2=$$

$$= \ (k^2+k)+2(k+1)$$

$2|k^2+k$ por hipótese
$2|2(k+1)$ por definição

$$\Rightarrow 2|(k+1)^2+(k+1)$$

C.Q.D